

Levantamiento de Información y Análisis del Proceso Manual para la Digitalización del Banco de Leche Humana del ISEM

En el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), específicamente en la Coordinación Estatal de Lactancia Materna y Bancos de Leche Humana, actualmente se trabaja con procesos manuales y herramientas no especializadas (hojas de cálculo dispersas, formatos físicos aislados) para gestionar toda la información relacionada con la leche humana donada.

Esto genera problemas graves:

- Pérdida o duplicidad de información.
- Errores en el manejo de registros.
- Dificultades para asegurar la trazabilidad completa de la leche humana desde la donante hasta el receptor.
- Retrasos en la elaboración de informes institucionales (productividad, indicadores de calidad, bitácoras).
- Cálculos manuales de porcentajes para monitorear muestras no conformes, lo que retrasa la toma de decisiones.

¿A quién afecta esta problemática?

Si no se resuelve, los principales perjudicados son:

- Los recién nacidos receptores, ya que se compromete la calidad, seguridad e inocuidad del producto biológico que reciben.
- El personal de salud, que trabaja con información incompleta o errónea, incrementando su carga laboral y el margen de error.
- La institución, que enfrenta riesgos normativos, pérdida de confiabilidad y posibles consecuencias legales o reputacionales.
- El sistema de salud pública en su conjunto, al ofrecer un servicio deficiente en un área altamente sensible.

Por lo que se propuso Implementar un Sistema de Información Administrativa Integrado para el Banco de Leche Humana (BLH), que permita digitalizar, automatizar y centralizar sus procesos administrativos y técnicos.

A nivel administrativo:

- Reducir costos asociados a errores humanos y reprocesos.
- Optimizar el tiempo del personal.
- Mejorar la precisión de los informes.

A nivel técnico:

- Garantizar el cumplimiento de normas de bioseguridad y calidad.
- Asegurar la trazabilidad total del producto (desde la donante hasta el receptor).

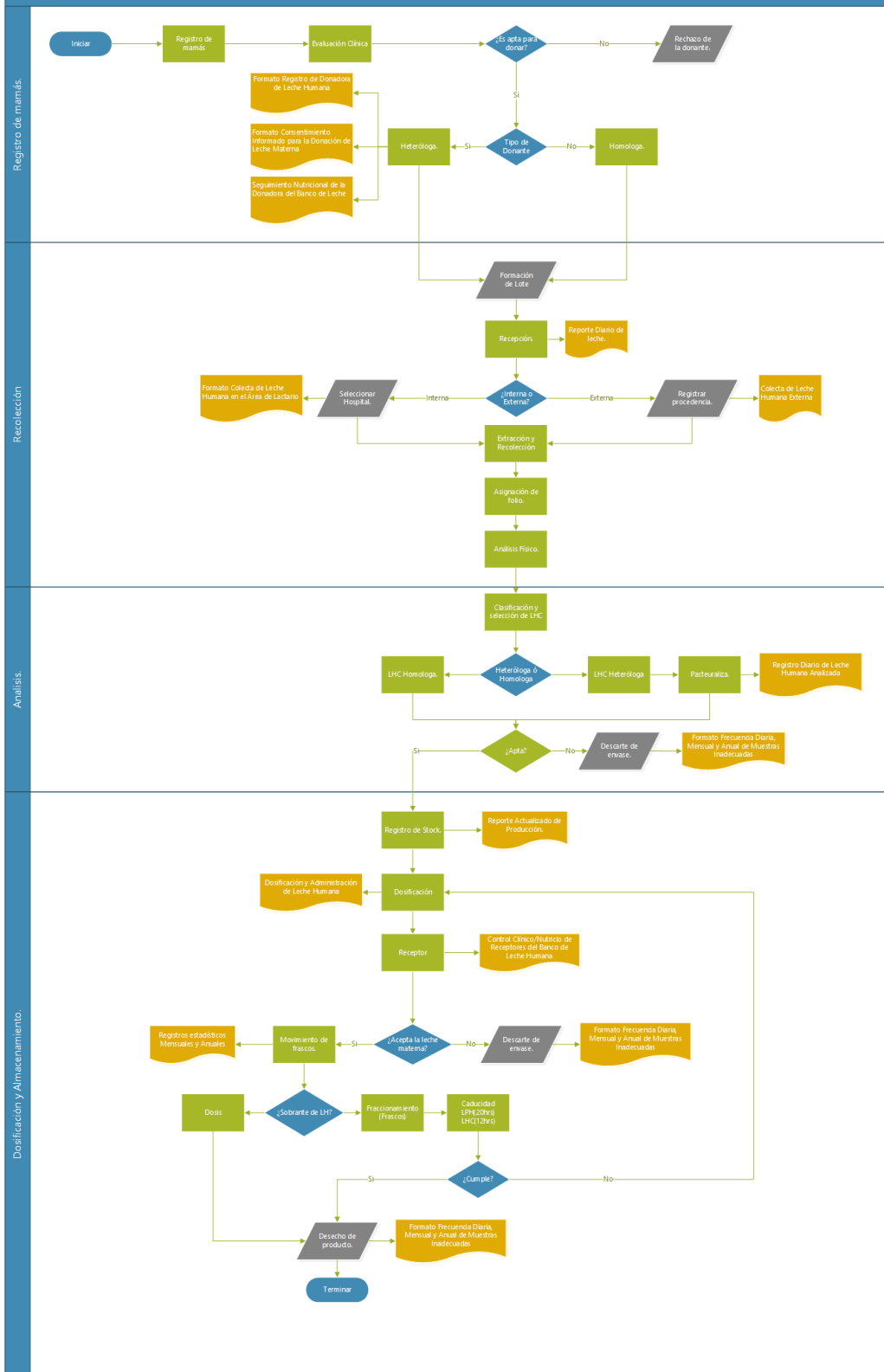
A nivel institucional:

- Fortalecer la capacidad de supervisión, análisis de datos y toma de decisiones estratégicas basadas en evidencia.
- Contribuir al fortalecimiento del sistema de salud pública.
- Mejorar directamente el bienestar de la población neonatal atendida por el ISEM.

Porque el ISEM tiene el compromiso de modernizar sus procesos internos para garantizar servicios confiables y sostenibles. La implementación de este sistema se alinea con los principios de la gestión pública moderna: mejora continua, calidad institucional, transparencia e innovación tecnológica.

Además, el Banco de Leche Humana es un componente estratégico del sistema estatal de salud, ya que promueve la lactancia materna, reduce la morbilidad neonatal y garantiza el acceso equitativo a una nutrición segura y adecuada para los recién nacidos del Estado de México.

DONALAC



Explicación de cada fase.

1. Fase de Donación y Recolección (Origen)

El proceso inicia con la identificación y evaluación de la madre donante:

- **Registro de la Donante:** Se registran datos personales (nombre, dirección, teléfono, edad, ocupación, religión) y se realiza una anamnesis completa que incluye antecedentes perinatales, patológicos, gineco-obstétricos, consumo de sustancias y tratamientos farmacológicos.
- **Evaluación Clínica:** Se realizan exámenes de laboratorio obligatorios (VIH, Hepatitis B y C, Sífilis, VDRL, Hematocrito, Hemoglobina) que deben resultar no reactivos. Se determina si la donante es apta o no apta para la donación.
- **Consentimiento Informado:** La madre firma voluntariamente el consentimiento para donar leche, autorizando su uso para alimentar a otros neonatos o para investigación científica.
- **Clasificación de la Donante:** Se define si es homóloga (leche para su propio hijo) o heteróloga (leche para otros bebés), y si es interna (hospitalizada) o externa (domicilio o lactario hospitalario).
- **Recolección:** La leche se extrae en el lactario hospitalario o en domicilio, siguiendo estrictas técnicas de asepsia. Se mantiene la cadena de frío por debajo de 5°C durante el transporte.

2. Fase de Recepción y Almacenamiento Inicial

- **Recepción en el BLH:** Se verifica la integridad del envase, el rotulado (identificación de la donante, fecha y hora de extracción) y la temperatura de control.
- **Almacenamiento Inicial:** La leche cruda (LHC) se almacena bajo congelación inmediata a -18°C.
- **Registro:** Se documenta el tipo de donación, fecha de recolección y lote de almacenamiento inicial.

3. Fase de Procesamiento y Control de Calidad

- **Deshielo Controlado:** La leche se descongela a 40°C en baño María para su análisis.
- **Análisis Físicoquímico:**

- Inspección Visual: Evaluación de color (blanquecino a amarillo/azulado), detección de suciedad (pelos, uñas) y verificación de envase.
- Análisis Sensorial: Detección de off-flavor (olores rancios o ácidos).
- Acidez Dornic: Debe estar en el rango de 1 a 8 °D.
- Crematocrito: Determina el contenido energético en Kcal/L, clasificando la leche como hipocalórica (<500), normocalórica (500-700) o hipercalórica (>700).
- Decisión: Si la leche cumple con todos los parámetros, es aprobada. Si no, es rechazada y se registra la causa (acidez, color, suciedad, off-flavor, envase, etc.).

4. Fase de Pasteurización y Cuarentena

- Formación de Lotes (Pooling): Se agrupan frascos de hasta 3 madres donadoras con características similares (mismo tipo de leche: calostro, transición o madura). Se genera un folio único (LP para pasteurizada).
- Pasteurización (Método Holder): La leche se somete a 62.5°C durante 30 minutos para inactivar el 100% de agentes patógenos.
- Choque Térmico: Enfriamiento inmediato a $\leq 5^{\circ}\text{C}$.
- Cuarentena: El lote se etiqueta como "CUARENTENA" y se almacena en congelación durante 24 a 48 horas mientras se esperan los resultados del cultivo microbiológico.
- Control Microbiológico: Se realiza una prueba para investigar la presencia de coliformes totales. Si el resultado es negativo, el lote se libera. Si es positivo, el lote se rechaza y se desecha.

5. Fase de Almacenamiento Final y Liberación

- Etiquetado de Liberación: Se coloca la palabra "LIBERADO", fecha de pasteurización, número de lote, tipo de leche, volumen en mL y fecha de caducidad.
- Condiciones de Almacenamiento: La leche liberada se conserva en congelación a -16°C a -20°C por un periodo máximo de 6 meses.
- Sistema PEPS: Se aplica el método de Primeras Entradas, Primeras Salidas para garantizar la rotación adecuada del inventario.

6. Fase de Dosificación y Administración (Receptor)

- Registro del Receptor: El neonato o lactante es inscrito en el BLH con datos como nombre, diagnóstico médico, peso, semanas de gestación, requerimientos energéticos e hídricos, y prescripción médica.
- Prescripción Médica: El médico pediatra define el tipo de leche (cruda homóloga o pasteurizada heteróloga), la cantidad exacta en mililitros y la frecuencia de administración.
- Selección de Leche: Se selecciona el lote siguiendo el sistema PEPS (el más antiguo primero) y verificando que esté liberado.
- Dosificación: La leche se dosifica en una campana de flujo laminar y se atempera a baño María hasta alcanzar los 16°C para su administración.
- Administración: Se registra en el formato "Dosificación y Administración de Leche Humana" la fecha, hora, cantidad suministrada, número de lote (folio LP u HO) y número de frasco. Se registran también los mililitros desechados (si no se administra todo) y el motivo.
- Trazabilidad: Este registro cierra el ciclo de trazabilidad, permitiendo rastrear exactamente qué donante proporcionó la leche que recibió cada receptor específico.